

GRUPLAR ARASI FARK KONTROLÜ

Örnek: Belirli bir hastalığa 4 ayrı tedavi yöntemi uygulanmıştır. Tedavi yöntemleri arası farklılığı araştırınız. Tedavi yöntemleri arası farklılığı araştırınız.

Tedavi Yöntemi	İYİ OLAN		İYİ OLMAYAN		TOPLAM
	Gözlenen	Beklenen	Gözlenen	Beklenen	
A	38	40	18	16	56
B	40	40	16	16	56
C	90	75	15	30	105
D	16	29	27	14	43
Toplam	184	184	76	76	260

H₀: Tedavi yöntemleri arasında iyileştirme yönünden fark yoktur.

H₅: Tedavi yöntemleri arasında iyileştirme yönünden fark vardır.

$$P_{.1} = \frac{184}{260} = 0,7$$

$$f_{11}^{\wedge} = 0,71 \times 56 = 40$$

$$f_{12}^{\wedge} = 56 - 40 = 16$$

$$f_{21}^{\wedge} = 0,71 \times 56 = 40$$

$$f_{22}^{\wedge} = 56 - 40 = 16$$

$$f_{31}^{\wedge} = 0,71 \times 105 = 75$$

$$f_{32}^{\wedge} = 105 - 75 = 40$$

$$f_{41}^{\wedge} = 184 - (40 + 40 + 75) = 29$$

$$f_{42}^{\wedge} = 43 - 29 = 14$$

$$\chi_1^2 = \frac{(38 - 40)^2}{40} + \frac{(18 - 16)^2}{16} = 0,35$$

$$\chi_2^2 = \frac{(40 - 40)^2}{40} + \frac{(16 - 16)^2}{16} = 0$$

$$\chi_3^2 = \frac{(90 - 75)^2}{75} + \frac{(15 - 30)^2}{30} = 10,5$$

$$\chi_4^2 = \frac{(16 - 29)^2}{29} + \frac{(27 - 14)^2}{14} = 17,9$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \chi_i^2 = 28,75$$

$$s.d. = (4-1)(2-1) = 3$$

$$\chi_{(3;0,05)}^2 = 7,81$$

$$\chi_H^2 > \chi_T^2$$

H₀ REDDEDİLİR. 4. Grup (D tedavi yöntemi)

işlemden çıkarılır.

Tedavi Yöntemi	İYİ OLAN		İYİ OLMAYAN		TOPLAM
	Gözlenen	Beklenen	Gözlenen	Beklenen	
A	38	43	18	13	56
B	40	44	16	12	56
C	90	81	15	24	105
Toplam	168	168	49	49	217

$$P_{.1} = \frac{168}{217} = 0,77$$

$$f_{11}^{\cdot} = 0,77 \times 56 = 43$$

$$\chi_1^2 = \frac{(38 - 43)^2}{43} + \frac{(18 - 13)^2}{13} = 2,5 \quad \chi_2^2 = 1,69 \quad \chi_3^2 = 4,375 \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^3 \chi_i^2 = 8,665$$

s.d.=(3-1)(2-1)=2 $\chi_{(2;0,05)}^2 = 5,99$ $\chi_H^2 > \chi_T^2$ H₀ REDDEDİLİR. Farklılığı yaratan 3. Grup(C tedavi yöntemi) işleminden çıkarılır.

$$\chi^2 = \frac{[|f_{11}f_{22} - f_{12}f_{21}|]^2 \times n}{f_{1.}f_{2.}f_{.1}f_{.2}}$$

$$\chi^2 = \frac{[|38 \times 16 - 40 \times 18|]^2 \times 112}{56 \times 56 \times 78 \times 34} = 0,16893$$

$$\chi_{(1;0,05)}^2 = 3,841 \quad \chi_H^2 < \chi_T^2 \quad H_0 \text{ KABUL EDİLİR.}$$

A ve B tedavileri arasında fark yoktur. A, B tedavileri ile C ve D tedavileri arasında fark vardır. C ve D tedavileri arasında fark olup olmadığı araştırılır.

Tedavi Yöntemi	İYİ OLAN	İYİ OLMAYAN	TOPLAM
C	90	15	105
D	16	27	43
Toplam	106	42	148

$$\chi^2 = \frac{[|90 \times 27 - 16 \times 15|]^2 \times 148}{105 \times 43 \times 106 \times 42} = 35,32$$

$$\chi_{(1;0,05)}^2 = 3,841 \quad \chi_H^2 > \chi_T^2 \quad H_0 \text{ REDDEDİLİR. C ve D arasında fark vardır.}$$